

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

NOMOR 250 / SPK / KEP / 12 / 2013

TENTANG

SYARAT TEKNIS TANGKI UKUR TETAP BENTUK BOLA

DIREKTUR JENDERAL STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang, perlu mengatur Syarat Teknis Tangki Ukur Tetap Bentuk Bola;
- b. bahwa penetapan Syarat Teknis Tangki Ukur Tetap Bentuk Bola, diperlukan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pemeriksaan, pengujian, dan penggunaan Tangki Ukur Tetap Bentuk Bola sebagai upaya menjamin kebenaran pengukuran kuantitas volume;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen tentang Syarat Teknis Tangki Ukur Tetap Bentuk Bola;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan, dan Satuan Lain Yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrolagian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 251/MPP/Kep/6/1999;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/10/2009 tentang Penilaian Terhadap Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/9/2012;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberlakukan Syarat Teknis Tangki Ukur Tetap Bentuk Bola yang selanjutnya disebut ST TUTBOLA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen ini.
- KEDUA : ST TUTBOLA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi petugas dalam melaksanakan kegiatan tera dan tera ulang serta pengawasan TUTBOLA.
- KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2013

**DIREKTUR JENDERAL
STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN,**



WIDODO

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

NOMOR : 250 / SPK / KEP / 12 / 2013

TANGGAL : 27 Desember 2013

DAFTAR ISI

BAB I	Pendahuluan
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Maksud dan Tujuan
	1.3 Pengertian
BAB II	Persyaratan Administrasi
	2.1 Lingkup
	2.2 Penerapan
	2.3 Identitas
	2.4 Persyaratan Tangki Ukur Tetap Bentuk Bola Sebelum Peneraan
BAB III	Persyaratan Teknis dan Persyaratan Kemetrologian
	3.1 Persyaratan Teknis
	3.2 Persyaratan Kemetrologian
BAB IV	Pemeriksaan dan Pengujian
	4.1 Pemeriksaan
	4.2 Pengujian Tera dan Tera Ulang
BAB V	Pembubuhan Tanda Tera
	5.1 Pembubuhan
	5.2 Tempat Pembubuhan
BAB VI	Penutup

**DIREKTUR JENDERAL
STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN,**



WIDODO

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tujuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal adalah untuk melindungi kepentingan umum melalui jaminan kebenaran pengukuran dan adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran, dan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP). Dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, mengamanatkan pengaturan UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang, dibebaskan dari tera atau tera ulang, atau dari kedua - duanya, serta syarat yang harus dipenuhi.

Dalam melaksanakan amanat tersebut di atas, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya. Adapun UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang adalah UTTP yang dipakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk kepentingan umum, usaha, menyerahkan atau menerima barang, menentukan pungutan atau upah, menentukan produk akhir dalam perusahaan, dan melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Tangki Ukur Tetap Bentuk Bola adalah tangki yang berbentuk bola yang terpasang tetap dan disangga di atas tiang penyangga, sehingga bagian bola atau dinding tangkinya tidak ada yang menyentuh tanah, yang merupakan tempat penyimpanan fluida pada tekanan kerja (operasional) juga dapat digunakan untuk pengukuran kuantitas volume dari fluida yang terdapat didalamnya. Tangki Ukur Tetap Bentuk Bola yang digunakan harus memenuhi kriteria tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang - undangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu disusun syarat teknis Tangki Ukur Tetap Bentuk Bola yang wajib ditera dan ditera ulang yang merupakan pedoman bagi petugas dalam melaksanakan kegiatan tera dan tera ulang serta pengawasan UTTP.

1.2 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Untuk mewujudkan keseragaman dalam pelaksanaan kegiatan tera dan tera ulang Tangki Ukur Tetap Bentuk Bola.

2. Tujuan

Tersedianya pedoman bagi petugas dalam melaksanakan kegiatan tera dan tera ulang serta pengawasan Tangki Ukur Tetap Bentuk Bola.

1.3 Pengertian

Dalam syarat teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Tangki adalah tempat penyimpanan fluida pada tekanan kerja (operasional) juga dapat digunakan untuk pengukuran kuantitas volume dari fluida yang terdapat didalamnya.
2. Tangki Ukur Tetap Bentuk Bola yang selanjutnya disebut TUTBOLA adalah tangki yang berbentuk bola dan mempunyai penyangga atau tiang yang terletak diatas tanah berisi fluida.
3. Pengujian metode volumetri adalah penentuan volume TUTBOLA dengan menakar cairan uji menggunakan standar ukuran volume dengan cara pengisian dan pengeluaran cairan uji.
4. Pengujian metode geometri adalah penentuan volume TUTBOLA dengan mengukur dimensi luar atau dimensi dalam TUTBOLA dengan memperhitungkan semua koreksi.
5. Kapasitas nominal adalah nilai dari volume fluida maksimum yang terdapat di dalam tangki pada kondisi penggunaan normal.
6. Lemping volume nominal adalah lemping logam yang memuat Tanda Daerah, Tanda Pegawai Berhak, Tanda Sah dan nilai volume nominal.
7. Lubang ukur adalah lubang tertutup pada TUTBOLA terletak tepat di atas meja ukur digunakan sebagai tempat untuk mengukur tinggi permukaan cairan.
8. Lubang masuk (*manhole*) adalah lubang tertutup pada bagian TUTBOLA yang dapat dibuka untuk masuk atau keluar orang.
9. Sumbu pengukuran vertikal adalah garis vertikal yang melewati tengah-tengah pipa pengarah, yang letaknya sesuai dengan lubang ukur dan sesuai dengan posisi yang diarahkan untuk pengukuran ketinggian.
10. *Ullage* adalah jarak antara permukaan cairan dengan titik referensi atas, diukur sepanjang sumbu pengukuran vertikal.
11. Titik referensi atas adalah titik yang terletak pada sumbu pengukuran vertikal yang dijadikan sebagai referensi untuk mengukur *ullage*.
12. Tinggi referensi adalah jarak antara titik ukur kedalaman dengan titik referensi atas.
13. Kondisi referensi adalah kondisi yang diterapkan atau dicantumkan pada sertifikat tabel volume tangki.
14. Alat ukur ketinggian otomatis adalah alat yang digunakan untuk mengukur dan menampilkan ketinggian cairan yang terkandung dalam tangki secara otomatis dengan memperhatikan referensi tetap, sekurang-kurangnya terdiri dari sensor ketinggian cairan, transduser, dan perangkat penunjukan.
15. Meja ukur adalah pelat datar yang dipasang pada dinding tangki yang digunakan sebagai awal pengukuran tinggi cairan dalam tangki.
16. Benda koreksi (*deadwood*) adalah benda yang terpasang di dalam TUTBOLA yang mempengaruhi volume tangki.

17. Benda koreksi positif adalah benda koreksi jika kapasitas dari alat kelengkapan menambah kapasitas efektif tangki.
18. Benda koreksi negatif adalah benda koreksi jika kapasitas dari alat kelengkapan mengurangi kapasitas efektif tangki.
19. Tabel volume tangki adalah pernyataan dalam bentuk tabel, fungsi matematika $V(h)$ yang mewakili hubungan antara tinggi h (variabel bebas) dan volume V (variabel terikat).
20. *Depth tape* adalah alat ukur untuk mengukur ketinggian cairan.
21. Pipa pengarah adalah pipa yang dipasang tetap dan vertikal pada lubang ukur.
22. Metode Triangulasi adalah metode pengukuran geometri yang menggunakan prinsip-prinsip segitiga untuk menentukan ketinggian titik pada TUTBOLA dengan mengetahui jarak horizontal dan sudutnya.
23. *Electro Optical Distance Ranging*(EODR) adalah alat pengukur jarak elektronik.
24. *Slope Distance* adalah jarak yang diukur dari alat EODR ke target poin pada dinding TUTBOLA.
25. Ketidakpastian yang diperluas (*expanded uncertainty*) adalah suatu interval sekitar nilai hasil pengukuran, dimana dapat diharapkan nilai hasil pengukuran terletak di dalamnya dan juga merupakan sifat dari besaran yang diukur tersebut.

BAB II

PERSYARATAN ADMINISTRASI

2.1 Lingkup

Syarat Teknis ini mengatur tentang persyaratan teknis dan persyaratan kemetrolagian untuk TUTBOLA.

2.2 Penerapan

Syarat Teknis ini berlaku untuk TUTBOLA sebagai tempat penyimpanan fluida pada tekanan kerja (operasional) yang digunakan untuk pengukuran kuantitas volume dari fluida yang terdapat didalamnya.

2.3 Identitas

1. TUTBOLA harus dilengkapi dengan pelat identitas tangki yang memuat :
 - a. Tanda pabrik atau merek;
 - b. Nomor tangki;
 - c. Pembuat/pabrikan;
 - d. Tahun pembuatan tangki;
 - e. Kapasitas nominal;
 - f. Tinggi fluida maksimum.
2. Pelat identitas sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Terbuat dari logam yang tidak berubah pada kondisi penggunaan normal;
 - b. Dilekatkan pada dinding atau penyangga TUTBOLA yang lokasinya mudah dilihat, tidak mudah rusak, dan dipasang sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dan dipindahkan;
 - c. Informasi yang tertera pada pelat identitas harus ditulis dengan jelas dan mudah dibaca.
3. TUTBOLA yang telah ditera harus dipasang lemping volume nominal.

2.4 Persyaratan TUTBOLA sebelum Penerimaan

1. Persyaratan sebelum dilakukan tera :

TUTBOLA harus dilengkapi dengan:

 - 1). Surat Izin Tanda Pabrik; dan
 - 2). Label yang memuat merek pabrik dan nomor surat Izin Tanda Pabrik.
2. Persyaratan sebelum dilakukan tera ulang:

TUTBOLA yang akan ditera ulang harus sudah ditera sebelumnya.

BAB III

PERSYARATAN TEKNIS DAN PERSYARATAN KEMETROLOGIAN

3.1 Persyaratan Teknis

1. Bahan

- a. TUTBOLA harus dibuat dari logam yang kokoh, kuat tahan lama dan tidak mudah korosi untuk menjamin kebenaran pengukuran volume fluida;
- b. Dinding TUTBOLA dibuat dari lembaran pelat logam yang disambung dengan las dan tersusun dengan tebal yang sama;
- c. TUTBOLA yang dipakai untuk gas cair dindingnya dapat dilapisi dengan bahan isolator.
- d. TUTBOLA dapat dibuat dari bahanselain logam sesuai dengan fluida yang terdapat didalamnya.
- e. Pembuatan TUTBOLA dari bahan sebagaimana pada huruf d, dilakukan dengan menggunakan teknologi yang sesuai.

2. Konstruksi

- a. TUTBOLA harus dibuat dengan bentuk, ukuran, konstruksi dan pemasangan sedemikian rupa, sehingga :
 - 1) Tidak ada udara terkurung saat pengisian atau cairan tertinggal saat pengeluaran; dan
 - 2) Memudahkan saat pelaksanaan pengujian dengan metode geometri.
- b. Pada kedua ujung TUTBOLA ditutup dengan pelat yang sama dengan bentuk berupa tembereng bola.
- c. TUTBOLA harus terletak di atas tiang yang kokoh, sehingga dalam pemakaian tidak terjadi perubahan volume yang melebihi batas toleransi.
- d. TUTBOLA dapat dilengkapi dengan peralatan yang diperlukan untuk mengurangi kehilangan akibat penguapan yang pemasangan dan penggunaannya tidak boleh menyebabkan kesalahan pengukuran.
- e. Bentuk, bahan, ketahanan, konstruksi dan perakitan harus sedemikian rupa sehingga TUTBOLA tahan terhadap kondisi lingkungan maupun pengaruh dari fluida di dalamnya dan pada penggunaan normal tidak mengalami deformasi yang mungkin mempengaruhi kapasitas TUTBOLA.
- f. Pipa pengarah
 - 1) Ujung bawah pipa pengarah harus sedemikian rupa, sehingga tidak mengganggu pengukuran tinggi cairan ukur;
 - 2) Bagian dinding pipa pengarah TUTBOLA harus berlubang;
 - 3) Apabila yang diukur dalam bentuk gas, boleh tidak dilengkapi dengan pipa pengarah.

- g. Meja ukur
 - 1) Meja ukur dan titik referensi atas harus ditetapkan pada posisi yang tetap dan stabil.
 - 2) Kedudukan meja ukur harus serendah mungkin, harus lebih rendah dari pipa pengeluaran dan terletak tepat di bawah lubang ukur;
 - 3) Meja ukur dipasang di bawah pipa pengarah;
 - 4) TUTBOLA yang di dalamnya berisi gas yang dicairkan harus dilengkapi *level gauge* (alat ukur ketinggian) atau gelas duga.
 - 5) TUTBOLA yang telah dilengkapi dengan *level gauge* (alat ukur ketinggian) atau gelas duga, dapat tidak dilengkapi dengan meja ukur.
- h. TUTBOLA harus dilengkapi tangga sebagai jalan masuk untuk membersihkan bagian dalam tangki.
- i. TUTBOLA terdiri dari:
 - 1) pipa masukan;
 - 2) pipa keluaran;
 - 3) lubang masuk;
 - 4) lubang ukur; dan
 - 5) meja ukur (apabila diperlukan).
- j. Lubang ukur harus:
 - 1) berkedudukan di dekat ujung tangga; dan
 - 2) dilengkapi dengan tanda sebagai posisi pengukuran tinggi cairan.

3.2 Persyaratan Kemetrollogian

1. Satuan yang dipergunakan harus dalam satuan ukuran yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketidakpastian hasil pengukuran maksimum dalam pengujian volume TUTBOLA adalah $\pm 0,5\%$.

BAB IV

PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

4.1 Pemeriksaan

1. Tera

- a. Pemeriksaan konstruksi dan peralatan untuk TUTBOLA dilakukan dengan membandingkannya dengan gambar konstruksi;
- b. Pemeriksaan uji kebocoran dilaksanakan dengan memperhatikan sambungan dinding, keran, lubang masuk dan lain-lain, dalam keadaan TUTBOLA berisi fluida uji;

2. Tera ulang

Pemeriksaan konstruksi dan penampilan luar TUTBOLA untuk memastikan tidak ada modifikasi.

4.2 Pengujian Tera dan Tera Ulang

1. Pengujian dilaksanakan di tempat TUTBOLA terpasang tetap, sesuai dengan maksud penggunaannya.
2. Disamping TUTBOLA harus memenuhi syarat-syarat dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam angka 4.1, juga harus memenuhi syarat untuk diuji sebagai berikut:
 - 1) Pada pengujian untuk tera, TUTBOLA harus sudah diuji hidrostatik (*hydrostatic test*/pengujian tekanan dan kebocoran);
 - 2) Selama TUTBOLA diuji untuk tera atau tera ulang, kondisi TUTBOLA harus dalam keadaan tidak dioperasikan.
3. Pengujian volume dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut :

a. Metode Volumetri

Metode Volumetri merupakan pengujian penakaran dengan menggunakan meter arus standar. Pengujian dilakukan dengan cara pengisian ke dalam tangki.

Pengujian Metode Volumetri atau penakaran dilaksanakan dengan cara penakaran pengisian menggunakan meter arus standar sesuai prosedur pengujian sebagaimana disebutkan dalam Lampiran 1.

b. Metode Geometri

Prosedur pengujian Metode Geometri dilakukan dengan dua cara yaitu:

1) Metode *Strapping*

Pada Metode *Strapping* ini dilakukan pengukuran terhadap beberapa parameter yaitu :

- a) Pengukuran keliling bola terhadap lingkaran horisontal atau equator;
- b) Pengukuran keliling bola terhadap lingkaran vertikal atau meridian;
- c) Pengukuran ketinggian;

- d) Pengukuran tebal pelat dinding tangki; dan
- e) Pengukuran benda – benda yang terdapat di dalam tangki sebagai koreksi volume (*deadwood*).

2) Metode Triangulasi

Metode Triangulasi merupakan metode pengukuran yang dilakukan dari dalam TUTBOLA. Metode pengukuran ini menggunakan prinsip-prinsip segitiga untuk menentukan ketinggian titik pada TUTBOLA dengan mengetahui jarak horizontal dan sudutnya

Pengujian Metode Geometri atau pengukuran Dimensi dilaksanakan sesuai prosedur sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2.

BAB V

PEMBUBUHAN TANDA TERA

5.1 Pembubuhan

1. Tanda Daerah, Tanda Pegawai Berhak, dan Tanda Sah, dibubuhkan pada lemping volume nominal TUTBOLA.
2. Tanda Jaminan dipasang pada bagian tertentu dari TUTBOLA yang sudah disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang untuk mencegah penukaran dan/atau perubahan.
3. Bentuk tanda tera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.2 Tempat Pembubuhan

1. Tera
 - a. Tanda Daerah ukuran 8 mm, Tanda Pegawai Berhak (H) dan Tanda Sah Logam (SL) ukuran 6 mm dibubuhkan pada lemping volume nominal secara berurutan dari kiri ke kanan;
 - b. Tanda Jaminan Plombir (JP) ukuran 8 mm dipasang pada pengikat lemping volume nominal dengan dinding TUTBOLA sehingga lemping volume nominal tidak dapat dipindahkan tanpa merusak Tanda Jaminan.

2. Tera Ulang

Untuk tera ulang, Tanda Sah Logam (SL) ukuran 6 mm tahun yang berlaku dibubuhkan pada lemping volume nominal di sebelah kanan Tanda Sah yang terdahulu.

BAB VI

PENUTUP

Syarat teknis TUTBOLA merupakan pedoman bagi petugas dalam melaksanakan tera dan tera ulang TUTBOLA serta pengawasan TUTBOLA, untuk meminimalkan penyimpangan penggunaan TUTBOLA dalam transaksi serta upaya perwujudan tertib ukur sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Lampiran 1

PROSEDUR PENGUJIAN TUTBOLA MENGGUNAKAN METODE VOLUMETRI

Pengujian volume menggunakan metode volumetri dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

Pengujian dilakukan dengan cara pengisian ke dalam tangki menggunakan meter arus standar. Cairan yang dipergunakan adalah air atau cairan minyak yang tidak mudah menguap.

Pembacaan ketinggian cairan dilakukan dengan cara:

- a) Setiap lapisan setinggi 2 cm untuk tinggi cairan dalam tangki kurang dari 25% dan lebih dari 75% dari tinggi tangki.
- b) Setiap lapisan setinggi 5 cm untuk tinggi cairan antara 25% sampai dengan 75% dari tinggi tangki.

PROSEDUR PENGUJIAN TUTBOLA MENGGUNAKAN METODE GEOMETRI

Tahapan pelaksanaan pengujian dengan menggunakan metode geometri adalah sebagai berikut:

1. Metode *Strapping*

Pelaksanaan pengukuran dimensi metode *strapping*

a. Pengukuran keliling bola terhadap lingkaran horisontal atau equator.

- 1) Tentukan lingkaran horizontal yang akan dilakukan pengukuran.
- 2) Lingkarkan ban ukur atau meteran standar mengelilingi lingkaran horizontal.
- 3) Tempatkan dan periksa meteran agar berada tepat horizontal, tidak miring.
- 4) Ban ukur atau meteran standar diberi beban tarikan sesuai dengan bahan dan panjang pengukurannya, kemudian dibaca penunjukannya.
- 5) Ban ukur atau meteran standar diulur, kemudian ditarik.
- 6) Lakukan pengukuran sebagaimana angka 3) sampai dengan 5), sebanyak 3 (tiga) kali pengukuran.
- 7) Catat penunjukan lingkaran horizontal pada cerapan.
- 8) Hitunglah rata-rata dari 3(tiga) pengukuran yang merupakan keliling horizontal TUTBOLA.
- 9) Apabila lingkaran yang diukur tidak tepat pada equator, ukur tinggi antara equator dan lingkaran pengukuran yang telah diukur (h), maka pengukuran tersebut perlu dikoreksi, misalkan hasil pengukuran keliling horizontal tangki (C_1), maka keliling tangki yang melalui sumbu horizontal tangki (C_0) adalah:

$$C_0 = \sqrt{(C_1)^2 + (2\pi h)^2}$$

- 10) Catat penunjukan tinggi h pada cerapan.

b. Pengukuran keliling TUTBOLA terhadap lingkaran vertikal atau meridian.

- 1) Tentukan posisi dua lingkaran vertikal yang akan dilakukan pengukuran pada lingkaran meridian (vertikal) yang bersudut 90° satu sama lain atau saling tegak lurus.
- 2) Lingkarkan ban ukur dan/atau meteran standar mengelilingi lingkaran vertikal.
- 3) Tempatkan dan periksa meteran agar berada tepat vertikal, tidak miring.
- 4) Ban ukur dan/atau meteran standar diberi beban tarikan sesuai dengan bahan dan panjang pengukurannya, kemudian dibaca penunjukannya.
- 5) Ban ukur dan/atau meteran standar diulur, kemudian ditarik.

- 6) Lakukan pengukuran sebagaimana angka 3) sampai dengan 5), sebanyak 3 (tiga) kali pengukuran.
- 7) Catat penunjukan lingkaran vertikal pada cerapan.
- 8) Hitunglah rata-rata dari 3 (tiga) pengukuran pada posisi yang sama yang merupakan keliling vertikal TUTBOLA.
- 9) Apabila lingkaran yang diukur tidak tepat pada meridian, ukur jarak antara meridian dan lingkaran pengukuran yang telah diukur (m_1), maka pengukuran tersebut perlu dikoreksi, misalkan hasil pengukuran keliling vertikal tangki (C_2), maka keliling tangki yang melalui sumbu vertikal tangki (C_0') adalah :

$$C_0' = \sqrt{(C_2)^2 + (2\pi m_1)^2}$$

- 10) Catat penunjukan panjang m pada cerapan.

c. Pengukuran Ketinggian

- 1) Pengukuran tinggi TUTBOLA bagian dalam atau tinggi tangki dilakukan melalui lubang ukur pada bagian kutub atas tangki dan dilakukan dengan menggunakan *depth tape* vertikal ke bawah, apabila tinggi yang diukur tidak tepat pada meridian, ukur jarak antara meridian dan tinggi pengukuran yang telah diukur (M), maka pengukuran tersebut perlu dikoreksi, misalkan jarak antara tempat pengukuran dengan sumbu tangki sama dengan m , dan hasil pengukuran vertikal ketinggian tangki (D_m), maka tinggi tangki yang melalui sumbu vertikal tangki adalah:

$$D = \sqrt{Dm^2 + 4M^2}$$

D = adalah tinggi tangki yang menjadi dasar perhitungan volume tangki

- 2) Apabila tinggi TUTBOLA dilengkapi dengan alat ukur ketinggian permukaan cairan (*level gauge*), lakukan penyetelan titik nol pada bagian bawah TUTBOLA dan lakukan penyetelan titik tinggi maksimum.

d. Pengukuran Tebal Pelat Dinding Tangki

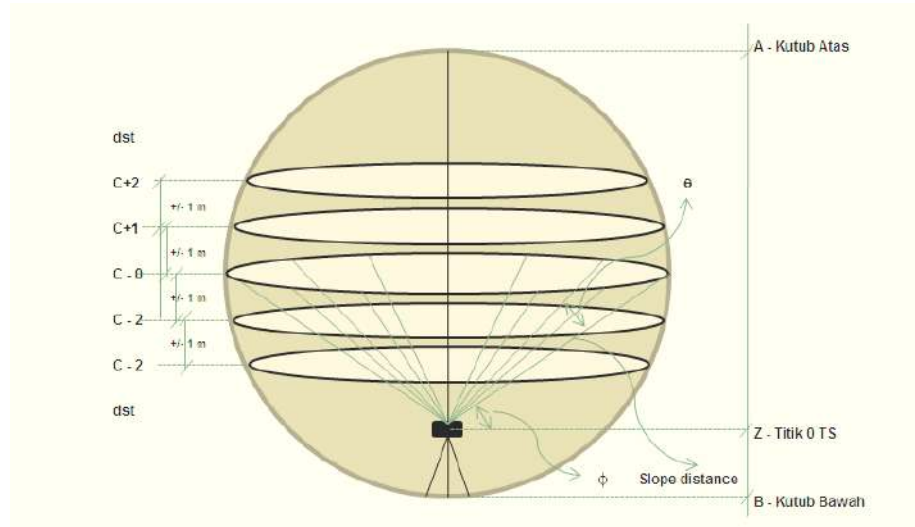
- 1) Pengukuran tebal pelat dilakukan pada 5 (lima) titik pengujian.
- 2) Hasil pengukuran pada angka 1) dilakukan rata-rata.

e. Khusus pada saat tera, dilakukan pengukuran benda-benda didalam tangki (*deadwood*) sebagai berikut:

- 1) Pengukuran terhadap ukuran dan ketinggian benda-benda koreksi pada tangki.
- 2) Catat hasilnya pada cerapan.

2. Metode Triangulasi

Pada pengukuran dimensi menggunakan metode triangulasi alat yang digunakan adalah *EODR* jenis *Total Station*.



Gambar 1. Ilustrasi pengukuran TUTBOLA menggunakan *EODR (Electro Optical Distance Ranging)* jenis *Total Station*

Prosedur pengujian menggunakan *total station* :

- 1) Tempatkan *total station* di dalam TUTBOLA dan tempatkan tepat pada bagian tengah TUTBOLA (sekitar kutub bawah bola), bertujuan agar iterasi mendapatkan jari-jari terbaik dan tepat.
- 2) Tentukan 2 (dua) titik target sebagai referensi, yaitu pada posisi sudut horizontal 0° dan sudut horizontal 90° (minimum terpisah 90°).
- 3) Lakukan pembacaan *slope distance* (jarak kemiringan) dan pembacaan sudut horizontal pada kedua titik target referensi tersebut.
- 4) Titik awal pengukuran dimulai pada sudut horizontal 0° , 20° , 40° dan seterusnya sampai 340° (satu lingkaran penuh).
- 5) Pembacaan *slope distance*, sudut vertikal dan sudut horizontal ini dimulai pada segmen equator (C-0) kemudian segmen C+1, C+2 dan seterusnya, sampai dengan kutub atas.
- 6) Dilanjutkan pada segmen C-1, C-2 dan seterusnya sampai dengan kutub bawah, dengan perubahan jarak Δh antara masing-masing segmen maksimum ± 1 m.
- 7) Ulangi kembali pembacaan *slope distance* dan sudut horizontal pada kedua titik target referensi.
- 8) Pengukuran 2 (dua) titik referensi tersebut memenuhi syarat apabila:
 - a) *Slope distance* pada pengukuran awal (langkah 2) dan akhir (langkah 4) perbedaannya tidak lebih dari ± 2 mm.
 - b) *Sudut horizontal* pada pengukuran awal (langkah 2) dan akhir (langkah 4) perbedaannya tidak lebih dari $\pm 0,9^\circ$
- 9) Jarak ZA dan ZB harus ditentukan dengan akurat karena jarak tersebut akan digunakan untuk mereduksi pengaruh akibat penempatan *total station* bukan di pusat bola.
- 10) Ukur dimensi-dimensi lain seperti tinggi meja ukur, lubang ukur dan *deadwood*.

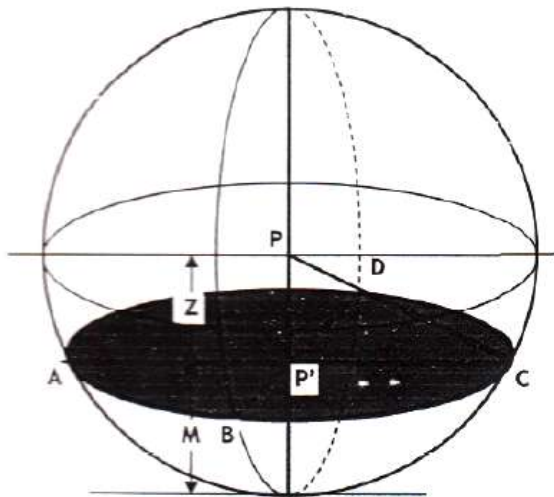
3. Perhitungan Volume Tangki

Perhitungan volume tergantung pada jenis TUTBOLA yaitu sebagai berikut:

a. Tangki Bentuk Bola Sempurna



Gambar 2. TUTBOLA sempurna



Gambar 3. Tangki Ukur Bola berisi cairan setinggi M

Pada gambar 3. diatas Z adalah jarak permukaan cairan ke bidang datar yang melalui pusat bola.

Rumus :

1) Jari – jari permukaan cairan (P'C) adalah :

$$P'C = \sqrt{R^2 - Z^2}$$

2) Luas permukaan cairan (A) yang berupa lingkaran adalah :

$$A = \pi(R^2 - Z^2)$$

3) Volume cairan yang berada dalam tembereng bola yang permukaannya berjarak Z dari pusat bola adalah :

$$V = \frac{2}{3}R^3 - \pi(R^2Z + \frac{1}{3}Z^3)$$

4) Volume tangki per ketinggian

Ketinggian permukaan cairan dari dasar tangki = M dan $M = pD$ sehingga

$$z = \frac{1}{2}D - M$$

$$z = \frac{1}{2}D - pD$$

$$z = D(\frac{1}{2} - p) \text{ dan}$$

$$R = \frac{1}{2}D$$

$$V = \frac{1}{6}\pi D^3(3p^2 - 2p^3)$$

5) Apabila Volume tembereng bola sama dengan K kali volume bola (dimana $K < 1$) maka :

$$V = K \cdot \frac{1}{6}\pi D^3 \text{ atau } K = \frac{6}{\pi D^3} \cdot V$$

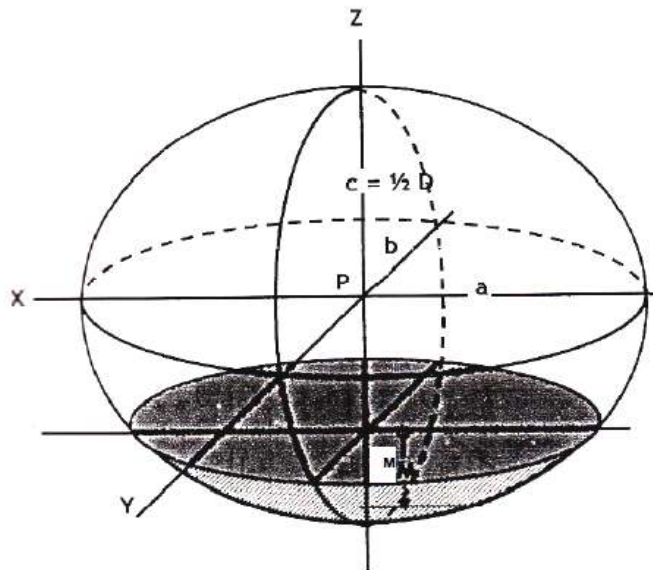
$$K = \frac{6}{\pi D^3} \cdot \frac{1}{6}\pi D^3(3p^2 - 2p^3)$$

$$K = 3p^2 - 2p^3$$

Apabila besarnya $p = M/D$ ditentukan, misalnya untuk setiap ketinggian tertentu, maka harga K akan diketahui, harga K diketahui maka harga V akan diperoleh dengan mengalikan pada volume bola keseluruhan. Nilai Koefisien K untuk setiap nilai p menurut rumus diatas terdapat pada lampiran 3.

b. Tangki Bentuk Ellips

Apabila terdapat bentuk tangki yang tidak benar – benar bundar, dapat dianggap sebagai bentuk bola yang tidak sempurna dan dapat dikatakan mendekati bentuk ellips.



Gambar 4. Tangki Ukur Bola berisi cairan setinggi M dari dasar

1) Persamaan ellips dalam sumbu X , Y dan Z adalah :

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

dengan a , b dan c sebagai setengah sumbu ellips. Dalam Gambar 4. cairan yang akan ditentukan volumenya adalah cairan setinggi M dari dasar tangki. Permukaan cairan berbentuk ellips

yang sejajar dengan bidang datar yang melalui pusat tangki P. Dari persamaan ellips diatas, maka nilai x adalah:

$$x^2 = \left\{ 1 - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} \right\} a^2 = \frac{a^2}{b^2} \left\{ b^2 - y^2 - \frac{b^2}{c^2} z^2 \right\}$$

2) Untuk nilai $x = 0$ maka $b^2 - y^2 - \frac{b^2}{c^2} z^2 = 0$ atau:

$$y_1 = +\sqrt{b^2 - \frac{b^2}{c^2} z^2} \text{ dan } y_2 = -\sqrt{b^2 - \frac{b^2}{c^2} z^2}$$

3) Luas permukaan cairan adalah :

$$L = \pi \frac{ab}{c^2} (C^2 - z^2)$$

4) Volume cairan setinggi $M = z$ adalah:

$$V_M = \pi \frac{2}{3} abc - \pi \frac{ab}{c^2} \left(C^2 z - \frac{1}{3} z^3 \right)$$

5) Volume tangki bola akan penuh apabila dicapai nilai:

$$z = -c \text{ atau } V = (4/3)\pi abc$$

6) Apabila panjang keliling dalam dari equator adalah C_1 , keliling dalam dari 2 (dua) buah meridian yang saling tegak lurus masing – masing adalah C_2 dan C_3 maka volume tangki bola seluruhnya :

$$V = \frac{C_1 \times C_2 \times C_3}{6\pi^2}$$

7) Apabila $V = (4/3)\pi abc$ dijadikan $\frac{V}{\frac{4}{3}\pi abc} = 1$ dan apabila nilai tersebut dimasukkan ke persamaan V_M akan diperoleh :

$$V_M = \left\{ \frac{1}{2} - \frac{3}{4c^3} \left(c^2 z - \frac{1}{3} z^3 \right) \right\} V$$

8) Dengan mengganti nilai sebagaimana di bawah ini :

a) $c = \frac{1}{2} D$, yaitu setengah panjang sumbu tangki yang sebenarnya, diukur di bagian dalam.

b) $z = \frac{1}{2} D - M$, dimana M adalah tinggi cairan yang diukur tepat pada sumbu tangki, dan $M = pD$ maka

$$z = \frac{1}{2} D - pD$$

$$z = D(\frac{1}{2} - p), \text{ akan diperoleh : } V_M = (3p^2 - 2p^3)V.$$

9) Apabila $V_M = K.V$ maka $K = (3p^2 - 2p^3)$, yang berarti bahwa nilai K untuk tangki berbentuk bola sempurna sama dengan K untuk tangki berbentuk ellips. Nilai K untuk setiap nilai p menurut rumus di atas terdapat pada lampiran 3.

4. Pembuatan Tabel Volume Tangki

Tabel volume tangki dibuat untuk tiap kenaikan tinggi cairan 1 cm dan konstanta K . Tabel terdiri dari 8 (delapan) kolom sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.Tabel Volume TUTBOLA

Tinggi cairan (cm)	p=M/D	K	V _s	(3)x(4)	Koreksi <i>Deadwood</i> (liter)	Jumlah Volume (5)+(6)	Selisih (mm)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Keterangan:

- a. Kolom 1 berisi ketinggian cairan yang dimulai dari 0 cm dengan kenaikan tinggi sebesar 1 cm.
- b. Kolom 2 berisi nilai $p=M/D$, M adalah ketinggian cairan sebagaimana pada kolom 1 dan D adalah diameter dalam vertikal TUTBOLA. Sebagai contoh, untuk ketinggian cairan M=1cm dengan harga D=303cm maka $p=1/303= 0,00330033$, sehingga untuk ketinggian cairan lainnya diisi kelipatan dari angka tersebut. Dalam kolom cukup dituliskan sampai 5 angka dibelakang koma. Ketinggian $\frac{1}{2}$ (setengah) diameter perlu dicantumkan karena merupakan $\frac{1}{2}$ dari volume tangki.
- c. Kolom 3 berisi nilai koefisien K sebagaimana terdapat pada lampiran 3 Nilai Koefisien K, apabila nilai p pada kolom 2 telah ditentukan, maka nilai K dapat dilihat di dalam tabel tersebut. Perlu diperhatikan pada tabel harga p hanya tercantum 3 angka di belakang koma, untuk nilai p dengan angka dibelakang koma lebih dari 3 angka, nilai K dapat ditentukan dengan perhitungan interpolasi. Rumus interpolasi yang digunakan adalah:

$$K = K_1 + \frac{p - p_1}{p_2 - p_1} (K_2 - K_1)$$

- d. Kolom 4 adalah volume TUTBOLA (V_s).
- e. Kolom 5 berisi hasil perkalian antara kolom (3) dengan kolom (4).
- f. Kolom 6 merupakan volume koreksi *deadwood*.
- g. Kolom 7 berisi jumlah volume antara kolom (5) dengan kolom (6) yang merupakan volume tangki dalam tiap jenjang ketinggian cairan tangki dari kolom (1).
- h. Kolom 8 berisi selisih atau fraksi volume dalam tiap jenjang ketinggian dari kolom (7). Nilai ini dipergunakan untuk menentukan volume pada ketinggian cairan di bawah 1 cm pada hitungan millimeter.

Lampiran 3

NILAI KOEFISIEN K										
M/D	K	Selisih		M/D	K	Selisih		M/D	K	Selisih
						137				272
0,000	0,000000			0,024	0,001700			0,048	0,006691	
		3				144				277
0,001	0,000003			0,025	0,001844			0,049	0,006968	
		9				149				282
0,002	0,000012			0,026	0,001993			0,050	0,007250	
		15				155				288
0,003	0,000027			0,027	0,002148			0,051	0,007538	
		21				160				293
0,004	0,000048			0,028	0,002308			0,052	0,007831	
		27				166				298
0,005	0,000075			0,029	0,002474			0,053	0,008129	
		33				172				304
0,006	0,000108			0,030	0,002646			0,054	0,008433	
		38				177				309
0,007	0,000146			0,031	0,002823			0,055	0,008742	
		45				183				315
0,008	0,000191			0,032	0,003006			0,056	0,009057	
		51				189				320
0,009	0,000242			0,033	0,003195			0,057	0,009377	
		56				194				325
0,010	0,000298			0,034	0,003389			0,058	0,009702	
		62				200				330
0,011	0,000360			0,035	0,003589			0,059	0,010032	
		69			206				336	
0,012	0,000429		0,036	0,003795			0,060	0,010368		
		74			211				341	
0,013	0,000503		0,037	0,004006			0,061	0,010709		
		80			216				346	
0,014	0,000583		0,038	0,004222			0,062	0,011055		
		85			222				352	
0,015	0,000668		0,039	0,004444			0,063	0,011407		
		92			228				357	
0,016	0,000760		0,040	0,004672			0,064	0,011764		
		97			233				362	
0,017	0,000857		0,041	0,004905			0,065	0,012126		
		103			239				367	
0,018	0,000960		0,042	0,005144			0,066	0,012493		
		109			244				372	
0,019	0,001069		0,043	0,005388			0,067	0,012865		
		115			250				378	
0,020	0,001184		0,044	0,005638			0,068	0,013243		
		120			255				383	
0,021	0,001304		0,045	0,005893			0,069	0,013626		
		127			260				388	
0,022	0,001431		0,046	0,006153			0,070	0,014014		
		132			266				393	
0,023	0,001563		0,047	0,006419			0,071	0,014407		

NILAI KOEFISIEN K										
M/D	K	Selisih		M/D	K	Selisih		M/D	K	Selisih
		399				519				631
0,072	0,014806			0,096	0,025879			0,120	0,039744	
	403					523				636
0,073	0,015209			0,097	0,026402			0,121	0,040380	
	409					528				640
0,074	0,015618			0,098	0,026930			0,122	0,041020	
	413					532				645
0,075	0,016031			0,099	0,027462			0,123	0,041665	
	419					538				650
0,076	0,016450			0,100	0,028000			0,124	0,042315	
	424					542				654
0,077	0,016874			0,101	0,028542			0,125	0,042969	
	429					548				658
0,078	0,017303			0,102	0,029090			0,126	0,043627	
	434					552				663
0,079	0,017737			0,103	0,029642			0,127	0,044290	
	439					556				668
0,080	0,018176			0,104	0,030198			0,128	0,044958	
	444					562				672
0,081	0,018620			0,105	0,030760			0,129	0,045630	
	449					566				676
0,082	0,019069			0,106	0,031326			0,130	0,046306	
	454					571				681
0,083	0,019523			0,107	0,031897			0,131	0,046987	
	460					576				685
0,084	0,019983		0,108	0,032473		0,132	0,047672			
	464				580			690		
0,085	0,020447		0,109	0,033053		0,133	0,048362			
	469				585			694		
0,086	0,020916		0,110	0,033638		0,134	0,049056			
	474				590			698		
0,087	0,021390		0,111	0,034228		0,135	0,049754			
	479				594			703		
0,088	0,021869		0,112	0,034822		0,136	0,050457			
	484				599			707		
0,089	0,022353		0,113	0,035421		0,137	0,051164			
	489				604			712		
0,090	0,022842		0,114	0,036025		0,138	0,051876			
	494				608			716		
0,091	0,023336		0,115	0,036633		0,139	0,052592			
	499				613			720		
0,092	0,023835		0,116	0,037246		0,140	0,053312			
	503				618			725		
0,093	0,024338		0,117	0,037864		0,141	0,054037			
	509				622			728		
0,094	0,024847		0,118	0,038486		0,142	0,054765			
	513				627			734		
0,095	0,025360		0,119	0,039113		0,143	0,055499			

NILAI KOEFISIEN K										
M/D	K	Selisih		M/D	K	Selisih		M/D	K	Selisih
		737				837				929
0,144	0,056236			0,168	0,075189			0,192	0,096436	
		742				840				933
0,145	0,056978			0,169	0,076029			0,193	0,097369	
		746				845				936
0,146	0,057724			0,170	0,076874			0,194	0,098305	
		750				849				940
0,147	0,058474			0,171	0,077723			0,195	0,099245	
		754				852				944
0,148	0,059228			0,172	0,078575			0,196	0,100189	
		759				857				947
0,149	0,059987			0,173	0,079432			0,197	0,101136	
		763				860				951
0,150	0,060750			0,174	0,080292			0,198	0,102087	
		767				864				955
0,151	0,061517			0,175	0,081156			0,199	0,103042	
		771				868				958
0,152	0,062288			0,176	0,082024			0,200	0,104000	
		776				873				962
0,153	0,063064			0,177	0,082897			0,201	0,104962	
		779				875				965
0,154	0,063843			0,178	0,083772			0,202	0,105927	
		784				880				969
0,155	0,064627			0,179	0,084652			0,203	0,106896	
		788				884				973
0,156	0,065415			0,180	0,085536			0,204	0,107869	
		792				888				976
0,157	0,066207			0,181	0,086424			0,205	0,108845	
		796				891				979
0,158	0,067003			0,182	0,087315			0,206	0,109824	
		801				895				984
0,159	0,067804			0,183	0,088210			0,207	0,110808	
		804			899			986		
0,160	0,068608		0,184	0,089109		0,208	0,111794			
		808			903			990		
0,161	0,069416		0,185	0,090012		0,209	0,112784			
		813			906			994		
0,162	0,070229		0,186	0,090918		0,210	0,113778			
		817			910			997		
0,163	0,071046		0,187	0,091829		0,211	0,114775			
		820			915			1001		
0,164	0,071866		0,188	0,092743		0,212	0,115776			
		825			917			1004		
0,165	0,072691		0,189	0,093660		0,213	0,116780			
		829			922			1007		
0,166	0,073519		0,190	0,094582		0,214	0,117787			
		832			925			1011		
0,167	0,074352		0,191	0,095507		0,215	0,118798			

NILAI KOEFISIEN K										
M/D	K	Selisih		M/D	K	Selisih		M/D	K	Selisih
		1015				1093				1165
0,216	0,119813			0,240	0,145152			0,264	0,172289	
		1017				1096				1167
0,217	0,120830			0,241	0,146248			0,265	0,173456	
		1022				1099				1170
0,218	0,121852			0,242	0,147347			0,266	0,174626	
		1024				1102				1173
0,219	0,122876			0,243	0,148449			0,267	0,175799	
		1028				1105				1175
0,220	0,123904			0,244	0,149554			0,268	0,176974	
		1031				1109				1179
0,221	0,124935			0,245	0,150663			0,269	0,178153	
		1035				1111				1181
0,222	0,125970			0,246	0,151774			0,270	0,179334	
		1038				1114				1184
0,223	0,127008			0,247	0,152889			0,271	0,180518	
		1041				1118				1187
0,224	0,128049			0,248	0,154006			0,272	0,181705	
		1045				1121				1189
0,225	0,129094			0,249	0,155127			0,273	0,182894	
		1048				1123				1192
0,226	0,130142			0,250	0,156250			0,274	0,184086	
		1051				1126				1195
0,227	0,131193			0,251	0,157376			0,275	0,185281	
		1054				1130				1198
0,228	0,132247			0,252	0,158506			0,276	0,186479	
		1058				1132				1200
0,229	0,133305			0,253	0,159638			0,277	0,187679	
		1061				1136				1203
0,230	0,134366		0,254	0,160774		0,278	0,188882			
		1064			1138			1206		
0,231	0,135430		0,255	0,161912		0,279	0,190088			
		1068			1142			1208		
0,232	0,136498		0,256	0,163054		0,280	0,191296			
		1070			1144			1211		
0,233	0,137568		0,257	0,164198		0,281	0,192507			
		1074			1147			1213		
0,234	0,138642		0,258	0,165345		0,282	0,193720			
		1077			1150			1217		
0,235	0,139719		0,259	0,166495		0,283	0,194937			
		1080			1153			1218		
0,236	0,140799		0,260	0,167648		0,284	0,196155			
		1083			1156			1222		
0,237	0,141883		0,261	0,168804		0,285	0,197377			
		1087			1159			1224		
0,238	0,142969		0,262	0,169963		0,286	0,198601			
		1090			1161			1226		
0,239	0,144059		0,263	0,171124		0,287	0,199827			

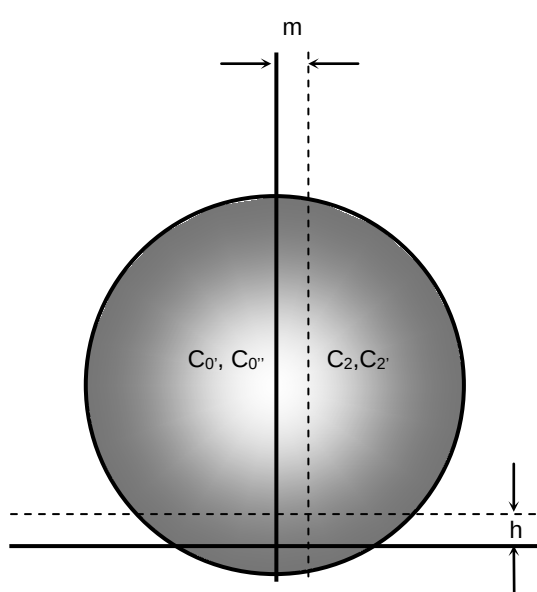
NILAI KOEFISIEN K										
M/D	K	Selisih		M/D	K	Selisih		M/D	K	Selisih
		1382				1419				1448
0,360	0,295488			0,384	0,329122			0,408	0,363557	
	1383				1420				1450	
0,361	0,296871			0,385	0,330542			0,409	0,365007	
	1385				1421				1451	
0,362	0,298256			0,386	0,331963			0,410	0,366458	
	1387				1424				1452	
0,363	0,299643			0,387	0,333386			0,411	0,367910	
	1388				1424				1453	
0,364	0,301031			0,388	0,334810			0,412	0,369363	
	1390				1425				1454	
0,365	0,302421			0,389	0,336235			0,413	0,370817	
	1391				1427				1455	
0,366	0,303812			0,390	0,337662			0,414	0,372272	
	1393				1428				1456	
0,367	0,305205			0,391	0,339090			0,415	0,373728	
	1395				1429				1457	
0,368	0,306600			0,392	0,340519			0,416	0,375185	
	1396				1431				1459	
0,369	0,307996			0,393	0,341950			0,417	0,376644	
	1398				1432				1459	
0,370	0,309394			0,394	0,343382			0,418	0,378103	
	1399				1433				1460	
0,371	0,310793			0,395	0,344815			0,419	0,379563	
	1401				1435				1461	
0,372	0,312194			0,396	0,346250			0,420	0,381024	
	1403				1435				1462	
0,373	0,313597			0,397	0,347685			0,421	0,382486	
	1404				1437				1463	
0,374	0,315001			0,398	0,349122			0,422	0,383949	
	1405				1439				1464	
0,375	0,316406			0,399	0,350561			0,423	0,385413	
	1407			1439			1465			
0,376	0,317813		0,400	0,352000		0,424	0,386878			
	1409			1441			1466			
0,377	0,319222		0,401	0,353441		0,425	0,388344			
	1410			1441			1467			
0,378	0,320632		0,402	0,354882		0,426	0,389810			
	1411			1443			1468			
0,379	0,322043		0,403	0,356325		0,427	0,391278			
	1413			1444			1468			
0,380	0,323456		0,404	0,357769		0,428	0,392746			
	1414			1446			1469			
0,381	0,324870		0,405	0,359215		0,429	0,394216			
	1416			1447			1470			
0,382	0,326286		0,406	0,360662		0,430	0,395686			
	1417			1447			1471			
0,383	0,327703		0,407	0,362109		0,431	0,397157			

NILAI KOEFISIEN K										
M/D	K	Selisih		M/D	K	Selisih		M/D	K	Selisih
		1472				1488				1497
0,432	0,398629			0,456	0,434170			0,480	0,470016	
		1473				1489				1498
0,433	0,400102			0,457	0,435659			0,481	0,471514	
		1473				1489				1498
0,434	0,401575			0,458	0,437148			0,482	0,473012	
		1474				1490				1498
0,435	0,403049			0,459	0,438638			0,483	0,474510	
		1475				1490				1498
0,436	0,404524			0,460	0,440128			0,484	0,476008	
		1476				1491				1499
0,437	0,406000			0,461	0,441619			0,485	0,477507	
		1477				1491				1498
0,438	0,407477			0,462	0,443110			0,486	0,479005	
		1477				1491				1499
0,439	0,408954			0,463	0,444601			0,487	0,480504	
		1478				1492				1499
0,440	0,410432			0,464	0,446093			0,488	0,482003	
		1479				1493				1500
0,441	0,411911			0,465	0,447586			0,489	0,483503	
		1479				1493				1499
0,442	0,413390			0,466	0,449079			0,490	0,485002	
		1480				1493				1499
0,443	0,414870			0,467	0,450572			0,491	0,486501	
		1481				1494				1500
0,444	0,416351			0,468	0,452066			0,492	0,488001	
		1482				1494				1500
0,445	0,417833			0,469	0,453560			0,493	0,489501	
		1482			1494			1499		
0,446	0,419315		0,470	0,455054		0,494	0,491000			
		1483			1495			1500		
0,447	0,420798		0,471	0,456549		0,495	0,492500			
		1483			1495			1500		
0,448	0,422281		0,472	0,458044		0,496	0,494000			
		1484			1495			1500		
0,449	0,423765		0,473	0,459539		0,497	0,495500			
		1485			1496			1500		
0,450	0,425250		0,474	0,461035		0,498	0,497000			
		1485			1496			1500		
0,451	0,426735		0,475	0,462531		0,499	0,498500			
		1486			1497			1500		
0,452	0,428221		0,476	0,464028		0,500	0,500000			
		1487			1496			1500		
0,453	0,429708		0,477	0,465524						
		1487			1497					
0,454	0,431195		0,478	0,467021						
		1487			1498					
0,455	0,432682		0,479	0,468519						

CONTOH CERAPAN PENGUJIAN TUTBOLA
MENGUNAKAN METODE STRAPPING

KOP SURAT UPT ATAU UPTD METROLOGI LEGAL	
CERAPAN TANGKI UKUR TETAPBENTUK BOLA	TERA/ TERA ULANG
Nomor Tangki : _____ Pemilik : _____ T e m p a t : _____ Dibuat oleh : _____ Tahun : _____	
Tinggi Sumbu Vertikal: _____ m Volume Bersih: _____ kL Untuk Cairan/Gas : _____ Massa Jenis : _____ g/mL Suhu Pemakaian : _____ °C	Diuji : _____ Tanggal : _____ Oleh : _____
Perhitungan Dikerjakan oleh : _____ Diperiksa oleh : _____	

TANGKI UKUR TETAP BENTUK BOLA



- C_1 = Keliling luar horizontal yang diukur sejauh h dari garis keliling horizontal yang seharusnya (h_0)
- h = Jarak tempat C_1 dilakukan pengukuran dari C_0
- C_2, C_2' = Keliling luar vertical yang diukur pada jarak m dari garis keliling vertical yang seharusnya (C_0', C_0'')
- m = Jarak tempat C_2 dan C_2' dilakukan pengukuran dari C_0' dan C_0''
 C_2 dan C_2' diukur dengan posisi saling bersilangan satu sama lain dengan sudut 90° .

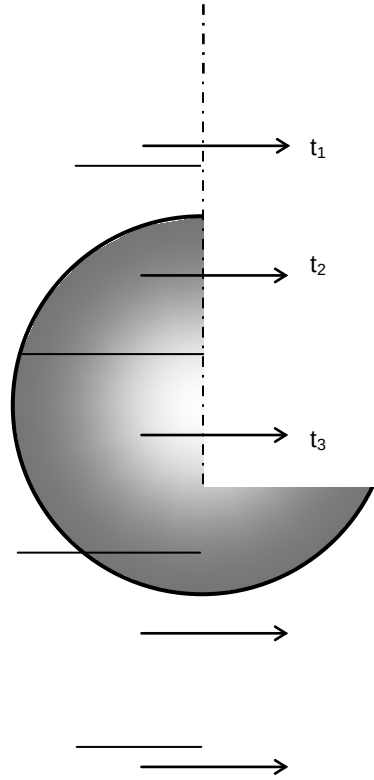
1. PENGUKURAN KELILING LUAR

Pengukuran Keliling Luar (mm)				Rintangan		
ke-	1	2	3	N (mm)	W (mm)	H (mm)
C_1						
C_2						
C_3						

2. PENGUKURAN JARAK TEMPAT PENGUKURAN KELILING

Jarak(mm)	h	m_1	m_2

3. PENGUKURAN TEBAL PELAT DINDING TANGKI

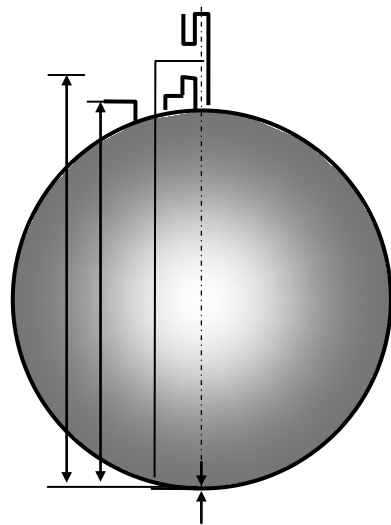


Bagian Pelat	Tebal (mm)
t ₁	
t ₂	
t ₃	
t ₄	
t ₅	

Bagian Pelat	Tebal rata-rata (mm)
t _v	
t _h	

4. PENGUKURAN DATA TEBAL DINDING TANGKI

5. KELILING-LUAR RATA-RATA PADA SUHU OPERASI



Pengukuran	Notasi	Tinggi (mm)
Tinggi plat kalibrasi	A	
Tinggi lubang ukur level gauge	B	
Sumbu vertikal sejajar	D _m	
	m	
Tinggi meja ukur	d	

C₁ = _____ mm

C₂ = _____ mm

C₃ = _____ mm

Keliling luar equator dan meridian

$$C_0 = \sqrt{(C_1)^2 + (2\pi h)^2} = \text{_____ mm}$$

$$C_{0'} = \sqrt{(C_2)^2 + (2\pi m_1)^2} = \text{_____ mm}$$

$$C_{0''} = \sqrt{(C_2')^2 + (2\pi m_2)^2} = \text{_____ mm}$$

Keliling dalam equator dan meridian

$$C_{od} = C_0 - 2\pi t_v = \text{_____ mm}$$

$$C_{od'} = C_{0'} - 2\pi t_h = \text{_____ mm}$$

$$C_{od''} = C_{0''} - 2\pi t_h = \text{_____ mm}$$

6. PENGUKURAN TINGGI

$$H = \frac{C_{od'} + C_{od''}}{2\pi} = \text{_____ mm}$$

7. DIAMETER RATA-RATA

$$D = \frac{C_{od} + C_{od'} + C_{od''}}{3\pi} = \text{_____ mm}$$

8. VOLUME TANGKI-BOLA PENUH

$$V = \frac{C_{od} \times C_{od'} \times C_{od''}}{6\pi^2} = \text{_____ mm}$$

Lampiran 5

**CONTOH CERAPAN PENGUJIAN METODE TRIANGULASI MENGGUNAKAN ALAT EODR (ELECTRO OPTICAL
DISTANCE RANGING) JENIS TOTAL STATION**

Perhitungan Data Lapangan (Konversi f-Vt)

Halaman 1

Pengujian Tangki Ukur Tetap Bentuk Bola (Internal Measurement)

Nomor Tangki : Pemilik : Lokasi : Tanggal : Jumlah titik target :	: : : : :	Suhu Operasi : °C Suhu waktu kalibrasi : °C Density Operasi : g/mL Jenis Cairan :	Petugas Kalibrasi : : : :
titik target per level			

Target Point	Kutub atas			C+15			C+14			C+13			C+12			C+11			C+10			C+9			C+8		
	Slope Dist.	q - Hz	f - Vt	Slope Dist.	q - Hz	f - Vt	Slope Dist.	q - Hz	f - Vt	Slope Dist.	q - Hz	f - Vt	Slope Dist.	q - Hz	f - Vt	Slope Dist.	q - Hz	f - Vt	Slope Dist.	q - Hz	f - Vt	Slope Dist.	q - Hz	f - Vt	Slope Dist.	q - Hz	f - Vt
1																											
Rata-rata																											
Target Point	Slope Dist.	q - Hz	f - Vt	Slope Dist.	q - Hz	f - Vt	Slope Dist.	q - Hz	f - Vt	Slope Dist.	q - Hz	f - Vt	Slope Dist.	q - Hz	f - Vt	Slope Dist.	q - Hz	f - Vt	Slope Dist.	q - Hz	f - Vt	Slope Dist.	q - Hz	f - Vt	Slope Dist.	q - Hz	f - Vt

Perhitungan Data Lapangan (Koordinat Kartesian)
Pengujian Tangki Ukur Tetap Bentuk Bola (Internal Measurement)

Halaman 1

Nomor Tangki :	Suhu Operasi :	°C	Petugas Kalibrasi :	1.
Pemilik :	Suhu waktu kalibrasi :	°C		2.
Lokasi :	Density Operasi :	g/mL		3.
Tanggal :	Jenis Cairan :			
Jumlah titik target :	titik target per level			

Target Point	Kutub atas			C+15			C+14			C+13			C+12			C+11			C+10			C+9			C+8		
	X	Y	Z	X	Y	Z	X	Y	Z	X	Y	Z	X	Y	Z	X	Y	Z	X	Y	Z	X	Y	Z	X	Y	Z
1																											
Rata-rata																											
Target Point	Kutub atas			C+15			C+14			C+13			C+12			C+11			C+10			C+9			C+8		
	X	Y	Z	X	Y	Z	X	Y	Z	X	Y	Z	X	Y	Z	X	Y	Z	X	Y	Z	X	Y	Z	X	Y	Z

Data Lapangan Pengukuran Titik Target

Halaman 1

Pengujian Tangki Ukur Tetap Bentuk Bola (Internal Measurement)

Nomor Tangki	:	Suhu Operasi	:	°C	Petugas Kalibrasi	:	1.
Pemilik	:	Suhu Saat Kalibrasi	:	°C			2.
Lokasi	:	Density Operasi	:	g/mL			3.
Tanggal	:	Jenis Cairan	:				
Jumlah titik target	:	titik target per level					

Target Point	Kutub atas			C+15			C+14			C+13			C+12			C+11			C+10			C+9			C+8		
	Slope Dist.	q - Hz	f - Vt	Slope Dist.	q - Hz	f - Vt	Slope Dist.	q - Hz	f - Vt	Slope Dist.	q - Hz	f - Vt	Slope Dist.	q - Hz	f - Vt	Slope Dist.	q - Hz	f - Vt	Slope Dist.	q - Hz	f - Vt	Slope Dist.	q - Hz	f - Vt	Slope Dist.	q - Hz	f - Vt
1																											
Rata-rata																											
Target Point	Kutub atas			C+15			C+14			C+13			C+12			C+11			C+10			C+9			C+8		
	Slope Dist.	q - Hz	f - Vt	Slope Dist.	q - Hz	f - Vt	Slope Dist.	q - Hz	f - Vt	Slope Dist.	q - Hz	f - Vt	Slope Dist.	q - Hz	f - Vt	Slope Dist.	q - Hz	f - Vt	Slope Dist.	q - Hz	f - Vt	Slope Dist.	q - Hz	f - Vt	Slope Dist.	q - Hz	f - Vt

**Perhitungan Data Lapangan (Koordinat Kartesian dengan Z dikonversi)
Penguji Tangki Ukur Tetap Bentuk Bola (Internal Measurement)**

Halaman 1

Nomor Tangki :	Suhu Operasi :	°C	Petugas Kalibrasi :	1.
Pemilik :	Suhu waktu kalibrasi :	°C		2.
Lokasi :	Density Operasi :	g/mL		3.
Tanggal :	Jenis Cairan :			
Jumlah titik target :	titik target per level			

Target Point	Kutub atas			C+15			C+14			C+13			C+12			C+11			C+10			C+9			C+8		
	X	Y	Z	X	Y	Z	X	Y	Z	X	Y	Z	X	Y	Z	X	Y	Z	X	Y	Z	X	Y	Z	X	Y	Z
1																											
Rata-rata																											
Target Point	Kutub atas			C+15			C+14			C+13			C+12			C+11			C+10			C+9			C+8		
	X	Y	Z	X	Y	Z	X	Y	Z	X	Y	Z	X	Y	Z	X	Y	Z	X	Y	Z	X	Y	Z	X	Y	Z

DATA PERHITUNGAN DAN SERTIFIKAT TANGKI UKUR TETAP BENTUK BOLA					
Nomor Tabel	=		-	Metode Kalibrasi / Referensi: Pengukuran Geometrik (Internal Measurement) menggunakan Total Station. >>> maksimum 30 000 mm >>> diukur dari kutub bawah >>> isi 1 untuk TERA dan 2 untuk TERA ULANG >>> isi dengan format hh/bb/tttt >>> maksimum 990 mm >>> isi dengan format hh/bb/tttt	
Nomor Tangki	=		-		
Diameter	=		mm		
Volume bersih	=		liter		
Pemilik	=		-		
Lokasi	=		-		
Tinggi kutub bawah ke kutub atas	AC =		mm		
Tinggi lubang ukur/plat kalibrasi dari dasar	AD =		mm		
Tinggi maksimum volume bersih	BD =		mm		
Tinggi meja ukur	CD =		mm		
Tinggi dasar tangki	D =		mm		
Jenis kalibrasi	=		-		
Tanggal tera/tera ulang	=		-		
Nama & NIP	=		-		
			-		
			-		
Tinggi rawa	=		mm		
Volume rawa	=		liter		
Suhu operasional	=		°C		
Massa jenis	=		g/ml		
masa berlaku sampai dengan	=		-		
Sertifikat tanggal	=		-		
Ditandatangani oleh	=	Kepala Balai Pengujian UTTP	-		
Nama	=		-		
NIP	=		-		
Bentuk	=	Bola	-		
DATA CONTOH					
Jenis transfer cairan [Penyerahan/Penerimaan]	=		-	} Penyerahan jika h1 > h2 Penerimaan jika h1 < h2 >>> minimum s/d perubahan tinggi cairan +/- 2 000 mm	
Tinggi sebelum [h1]	=		mm		
Tinggi setelah [h2]	=		mm		
Perubahan tinggi cairan (Dh)	=		mm		
Suhu	=		°C		
Volume sebelum	=		liter		
Volume setelah	=		liter		
Volume yang	=		liter		
Faktor koreksi suhu dari °C ke suhu °C	=		-		
Volume bersih yang	=		Liter		
DATA LAPANGAN					
Konversi dari Data Pengukuran (mm)				Jenis Cairan dan Segment	
Keliling luar Horizontal (C ₁) Keliling luar Vertikal (C ₂) Keliling luar Vertikal (C _{2'})	1			Jenis Cairan	
	2				
	3				
Tinggi dari titik 0 TS ke kutub atas (ZA)	1			Jumlah Segment	
	2				
	3				
Tinggi dari titik 0 TS ke kutub bawah (ZB)	1			Jumlah Target Point per Segment	
	2				
	3				
Suhu Waktu Pengukuran (kalibrasi) [T _{kal}] (°C)				Konversi - Z	
Suhu (waktu kalibrasi)	[T _{kal}]				
Data Tebal Plat rata-rata (mm)				Tinggi Meja Ukur (mm)	
Plat Horizontal	[t _h]			dari dasar (bawah mu)	
Plat Vertikal	[t _v]			dari dasar (kutub bawah)	
Deadwood (Liter)				Nilai koreksi [K]	mulai dari (mm)
Deadwood dalam rawa	[V _d]				

Keterangan:

1. Tinggi maksimum tabel s/d 3 000 cm.
2. Tinggi rawa maksimum 99 cm.
3. Tinggi lubang ukur diukur dari kutub bawah sampai dengan nozzle untuk penempatan ATG

Perhitungan Jari-Jari Tangki Ukur Tetap Bentuk Bola dengan Menggunakan Least Square Method

Keterangan:

Dari hasil perhitungan konversi data lapangan ke koordinat kartesian (worksheet "coord_cartesian_Z_convert"), nilai X Y dan Z nya diinput secara manual (copy paste-special-value) ke tabel

Nilai jari-jari terbaik dan urutan langkahnya dapat dilihat hasilnya di worksheet "RHI", dan kemudian diiput secara manual ke worksheet "data radius".

Perhitungan tersebut dilakukan untuk bagian/segment yang lainnya dengan menggunakan worksheet ini.

Jari-jari terbaik hasil iterasi diperoleh dari worksheet "RHI":

mm

1.	Jumlah Target Point	
2.	Bagian Bola	Equator

INPUT KOORDINAT (X,Y,Z)			
Target Point	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
Σ			

Bagian Equator

Perhitungan Jari-Jari Tangki Ukur Tetap Bentuk Bola
Metode Kuadrat Terkecil

Langkah	Nilai a (mm)	Nilai b (mm)	Nilai c (mm)	Nilai r (mm)	Beda (mm)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
Jari-jari terbaik :				mm	
Diameter :				mm	

>> jika beda mencapai nilai 0,01 mm, proses iterasi dihentikan (jari-jari terbaik sudah tercapai)

DATA DIAMETER TANGKI NOMOR :

Suhu waktu pengukuran / kalibrasi (T_1) 0 °C
 Suhu operasional tabel (T_2) 0 °C
 Koef. muai panjang dinding tangki 0.0000116 /°C
 Faktor koreksi suhu dari suhu kalibrasi ke suhu tabel 1
 Jumlah segment 0 segment

Cincin	No. Bagian	Segment	Jari-jari pada T_1 (mm)	Jari-jari pada T_2 (mm)	Diameter pada T_2 (mm)
UPPER SEGMENT	+2	Top Pole			
	+1	15			
		14			
		13			
		12			
		11			
		10			
		9			
		8			
		7			
		6			
		5			
		4			
		3			
		2			
		1			
MIDDLE SEGMENT	0	Circle 0 (Equator)			
LOWER SEGMENT	- 1	1			
		2			
		3			
		4			
		5			
		6			
		7			
		8			
		9			
		10			
		11			
		12			
		13			
		14			
		15			
	- 2	Bottom Pole			
Diameter Bola rata-rata pada suhu operasional / tabel (T_2)					

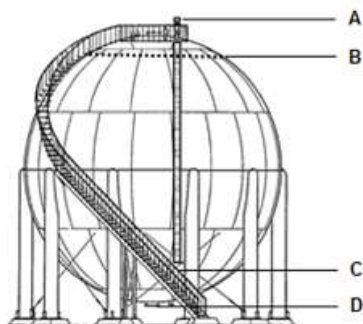
Keterangan:

>>> input data radius secara manual
 apabila segment kurang dari 15 maka nilai R dikosongkan (jangan diisi)

KOP SURAT UPT ATAU UPTD METROLOGI LEGAL

SERTIFIKAT TABEL VOLUME TANGKI

Nomor:



NOMOR TANGKI :
 BENTUK : BOLA
 DIAMETER : mm
 VOLUME BERSIH : liter
 PEMILIK :
 LOKASI :

ELEVASI :
 Tinggi plat kalibrasi AD : mm
 Tinggi maksimum BD : mm
 volume bersih
 Tinggi meja ukur CD : mm
 Tinggi kutub bawah D : mm

CATATAN:

1. Tabel volume tangki ini dibuat untuk suhu 0°C
 Massa jenis cairan pada 0°C = 0.0000g/ml
2. Selain suhu 0°C penunjukan tabel volume tangki harus dikalikan faktor : $\{1 + \alpha (t - 0^\circ\text{C})\}$
 t = suhu tangki
 α = koefisien muai ruang bahan dinding tangki per 0°C
3. Tabel volume tangki ini berlaku 6 (enam) tahun
4. Tangki ukur ini agar diter ulang paling lambat bulan
5. Penyerahan/penerimaan isi tangki diizinkan minimum sampai perubahan tinggi cairan 2 meter
6. Plat kalibrasi adalah ATG *reference point*

Tempat

Tanggal :
 Oleh :

**DISAHKAN BERDASARKAN UNDANG - UNDANG RI
 NOMOR 2 TAHUN 1981 TENTANG METROLOGI
 LEGAL DENGAN MEMBUBUHKAN TANDA TERA
 SAH PADA LEMPING VOLUME NOMINAL**

.....,.....2013

Kepala.....,

Tanda tangan

(Nama Jelas)

CONTOH PEMAKAIAN TABEL VOLUME TANGKI
Tangki No.

Umpama menghitung volume tangki No. dalam transaksi
Suhu dinding tangki selama rata-rata °C

Tinggi cairan dari kutub bawah menurut alat ukur tinggi/level gauge Sebelum cairan diserahkan (h1)	=	mm
Volume cairan pada suhu 26°C dibaca pada tabel volume tangki { 0 liter + (cm x 0 liter beda)} halaman 0 (0 liter + 0 liter)	=	liter

Tinggi cairan dari kutub bawah menurut alat ukur tinggi/level gauge Setelah cairan diserahkan (h2)	=	mm
Volume cairan pada suhu 26°C dibaca pada tabel volume tangki { 0 liter + (cm x 0 liter beda)} halaman 0 (0 liter + 0 liter)	=	liter

Volume cairan yang diserahkan pada suhu °C 0 liter - 0 liter	=	liter
---	---	-------

Faktor koreksi volume tangki akibat perubahan suhu dari °C menjadi °C adalah : $1 + \{ 0,0000348 \times (-) \}$	=	0,0000000
--	---	-----------

Jadi volume cairan yang diserahkan pada suhu °C
0 liter x 0,0000000